



Ayudantía 02

Problema 1.

1. Demuestre que si $\{v_1, \dots, v_k\}$ es un conjunto de vectores no nulos mutuamente ortogonales, entonces es linealmente independiente.
2. Sea $F : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $F((x_1, x_2), (y_1, y_2)) = |x_1 y_1| + |x_2 y_2|$. Pruebe que F no es un producto interno. ¿Qué axioma falla y por qué?
3. Encuentre todos los valores reales de c para los cuales la función

$$\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle = x_1 y_1 + c x_2 y_2$$

define un producto interno en $\mathbb{R}^2$. Justifique usando los axiomas de positividad y definitud.

Solución. Los axiomas de producto interno son:

- a) (simetría) $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$ para todo vector x, y ;
- b) (positividad) $\langle x, x \rangle > 0$ para todo vector $x \neq 0$;
- c) ((bi)linealidad) $\langle \lambda x + \mu y, z \rangle = \lambda \langle x, z \rangle + \mu \langle y, z \rangle$ para todo vector x, y, z y todo coeficiente $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

1. Hay que mostrar que si coeficientes $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$ son tal que

$$\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_k v_k = 0,$$

entonces $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_k$. Recuerde que del axioma de linealidad sale que el producto interno de 0 con cualquier vector x es 0:

$$\langle 0, x \rangle = \langle 0 + 0, x \rangle = \langle 0, x \rangle + \langle 0, x \rangle \implies \langle 0, x \rangle = 0.$$

En particular, ya que $\lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_k v_k = 0$, tenemos:

$$\langle \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_k v_k, v_1 \rangle$$

Usando la linealidad del producto interno:

$$0 = \langle \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 + \dots + \lambda_k v_k, v_1 \rangle = \lambda_1 \langle v_1, v_1 \rangle + \lambda_2 \langle v_2, v_1 \rangle + \dots + \lambda_k \langle v_k, v_1 \rangle.$$

Recuerde que v_1 es ortogonal a $v_2, \dots, v_k$. Por lo tanto, $\langle v_2, v_1 \rangle = \dots = \langle v_k, v_1 \rangle = 0$. Eliminando estos productos internos en la igualdad anterior, obtenemos:

$$0 = \lambda_1 \langle v_1, v_1 \rangle.$$

Por el otro lado, el vector v_1 es no-cero, y por el axioma de positividad $\langle v_1, v_1 \rangle > 0$. Entonces, el número λ_1 multiplicado por algún número positivo nos da 0. Por lo tanto, $\lambda_1 = 0$.

De mismo modo se puede obtener $\lambda_i = 0$ para todo $i = 1, \dots, k$ a partir de la igualdad:

$$\langle \lambda v_1 + \dots + \lambda_k v_k, v_i \rangle = 0.$$

2. Observe que F siempre toma valor no-negativo. Eso nos dara una contradicción con el axioma de linealidad. Por ejemplo,

$$F((1, 0), (1, 0)) = 1.$$

Entonces, deberíamos tener:

$$F(-(1, 0), (1, 0)) = -F((1, 0), (1, 0)) = -1,$$

pero F nunca toma un valor negativo.

3. Para todo c , esa función es simetrica y lineal:

$$\langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle = x_1 y_1 + c x_2 y_2 = y_1 x_1 + c y_2 x_2 = \langle (y_1, y_2), (x_1, x_2) \rangle.$$

$$\begin{aligned} \langle \lambda(x_1, x_2) + \mu(x'_1, x'_2), (y_1, y_2) \rangle &= \langle (\lambda x_1 + \mu x'_1, \lambda x_2 + \mu x'_2), (y_1, y_2) \rangle \\ &= (\lambda x_1 + \mu x'_1) y_1 + c(\lambda x_2 + \mu x'_2) y_2 \\ &= \lambda(x_1 y_1 + c x_2 y_2) + \mu(x'_1 y_1 + c x'_2 y_2) \\ &= \lambda \langle (x_1, x_2), (y_1, y_2) \rangle + \mu \langle (x'_1, x'_2), (y_1, y_2) \rangle \end{aligned}$$

Luego, el producto del vector (x_1, x_2) con si mismo se escribe así:

$$\langle (x_1, x_2), (x_1, x_2) \rangle = x_1^2 + c x_2^2. \quad (1)$$

Si $(x_1, x_2) \neq 0$, entonces, $x_1^2 > 0$ o $x_2^2 > 0$. Por lo tanto, si $c > 0$, la expresión (1) toma valor estrictamente positivo. Es decir, para $c > 0$, la función satisface todos los axiomas. Pero si $c < 0$, uno puede encontrar un vector $(x_1, x_2) \neq 0$ tal que (1) es 0. Por ejemplo, si

$$(x_1, x_2) = (\sqrt{-c}, 1),$$

tenemos

$$\langle (x_1, x_2), (x_1, x_2) \rangle = -c + c = 0.$$

□

Problema 2. Sea $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}$.

1. Observe que $(1, 1, 1)$ es ortogonal a todo vector en U .
2. Calcule λ tal que $(x, y, z) - \lambda(1, 1, 1) \in U$. A partir de eso, deduzca la fórmula explícita de $P_U(x, y, z)$.
3. Encuentre una base de U , aplique Gram-Schmidt y vuelva a calcular $P_U(x, y, z)$ usando la fórmula con productos punto. Verifique que ambas expresiones coinciden.

Demostración. 1. En efecto:

$$\langle (x, y, z), (1, 1, 1) \rangle = x \cdot 1 + y \cdot 1 + z \cdot 1 = 0$$

para todo $(x, y, z) \in U$ por definición.

2. Tenemos que el vector $(x, y, z) - \lambda(1, 1, 1) = (x - \lambda, y - \lambda, z - \lambda)$ pertenece a U si y sólo si la suma de sus coordenadas es 0. Entonces,

$$x - \lambda + y - \lambda + z - \lambda = 0 \implies \lambda = (x + y + z)/3.$$

Entonces, si restamos de (x, y, z) el vector

$$\frac{x + y + z}{3}(1, 1, 1),$$

ortogonal a todo vector de U , nos queda un vector en U . Por lo tanto, ese vector es la proyección ortogonal de (x, y, z) en U , y sus coordenadas son:

$$(x, y, z) - \frac{x + y + z}{3}(1, 1, 1) = \left(\frac{2x}{3} - \frac{y}{3} - \frac{z}{3}, -\frac{x}{3} + \frac{2y}{3} - \frac{z}{3}, -\frac{x}{3} - \frac{y}{3} + \frac{2z}{3} \right)$$

3. La ecuación $x + y + z = 0$ es equivalente a $x = -y - z$. Los valores de y, z uno puede elegir libremente, y después el valor de x uno se define en la manera única. Por lo tanto, todo vector de $u \in U$ es de la forma:

$$u = \begin{pmatrix} -y - z \\ y \\ z \end{pmatrix} = y \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Observe que la segunda y la tercera coordenada de u definen los coeficientes y, z en la manera única. Por lo tanto,

$$f_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

es una base de U .

Encontramos una base ortonormal q_1, q_2 de U . Más precisamente, lo haremos a partir del metodo de ortogonalización de Gramm-Shmidt que nos dara dos vectores q_1, q_2 ortonormales tales que:

$$\text{Span}(f_1) = \text{Span}(q_1), \quad \text{Span}(f_1, f_2) = \text{Span}(q_1, q_2).$$

El vector q_1 es un múltiplo de f_1 de largo 1. Por lo tanto, se puede definir q_1 , dividiendo f_1 por su norma:

$$q_1 = \frac{f_1}{\|f_1\|} = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

El vector q_2 tiene que pertenecer al $\text{Span}(f_1, f_2) = \text{Span}(q_1, f_2)$. Por lo tanto, q_2 es una combinación lineal de q_1, f_2 :

$$q_2 = aq_1 + bf_2$$

con algunos coeficientes $a, b \in \mathbb{R}$. Además, q_2 tiene que ser ortogonal a q_1 y su norma tiene que ser igual a 1. La primera condición se escribe:

$$\begin{aligned} 0 &= \langle q_1, aq_1 + bf_2 \rangle = a\langle q_1, q_1 \rangle + b\langle q_1, f_2 \rangle = a + b \left\langle \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle \\ &= a + b/\sqrt{2} \implies a = -b/\sqrt{2} \end{aligned}$$

A partir de eso, obtenemos:

$$\begin{aligned} q_2 &= aq_1 + bf_2 = (-b/\sqrt{2})q_1 + bf_2 = b \left(-q_1/\sqrt{2} + f_2 \right) \\ &= b \left(\begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = b \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Es decir q_2 es un múltiplo de $\begin{pmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}$. Además, su norma tiene que ser 1. Por lo tanto, q_2 se puede encontrar así:

$$q_2 = \frac{\begin{pmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}}{\left\| \begin{pmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\|} = \frac{\begin{pmatrix} -1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}}{\sqrt{3/2}} = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \end{pmatrix}$$

Hemos encontrado la base ortonormal de U :

$$q_1 = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad q_2 = \begin{pmatrix} -1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \end{pmatrix}.$$

Ahora podemos encontrar la proyección p de (x, y, z) utilizando el siguiente resultado de las clases:

Proposition 1. Sea U un subespacio y $a_1, \dots, a_k$ su base ortonormal. Sea x un vector. Entonces, el vector:

$$p = \langle a_1, x \rangle a_1 + \dots + \langle a_k, x \rangle a_k$$

es la proyección ortogonal de x en U .

$$\begin{aligned}
p &= \langle q_1, (x, y, z) \rangle q_1 + \langle q_2, (x, y, z) \rangle q_2 \\
&= \left\langle \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right\rangle \cdot \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} + \left\langle \begin{pmatrix} -1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \right\rangle \cdot \begin{pmatrix} -1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \end{pmatrix} \\
&= (-x/\sqrt{2} + y/\sqrt{2}) \begin{pmatrix} -1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \\ 0 \end{pmatrix} + (-x/\sqrt{6} - y/\sqrt{6} + 2z/\sqrt{6}) \begin{pmatrix} -1/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{6} \\ 2/\sqrt{6} \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} x/2 - y/2 \\ -x/2 + y/2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x/6 + y/6 - z/3 \\ x/6 + y/6 - z/3 \\ -x/3 - y/3 + 2z/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x/3 - y/3 - z/3 \\ -x/3 + 2y/3 - z/3 \\ -x/3 - y/3 + 2z/3 \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Observe que la fórmula coincide con la de ítem 2.

□